

글로벌 공생 문제 해결을 위한 AI 챗봇 설계 및 제작

강의 커리큘럼 개요 및 상세 목차

I. 강의 개요

강의 정보

항목	내용
강의명	글로벌 공생 문제 해결을 위한 AI 챗봇 설계 및 제작
영문명	Designing AI Chatbots for Global Symbiosis
대상	AI 기술을 실무 또는 사회 공헌 영역에 적용하고자 하는 대학생 및 초급 실무자
선수 지식	없음 (Python 기초 권장 / LLM 사용 경험은 선택)

II. 커리큘럼 5부 구성

PART I	글로벌 공생과 AI의 역할	(배경 이해)
PART II	도구 소개	(AI Studio · Canvas)
PART III	챗봇 설계 프로세스	(목적 → 흐름)
PART IV	프롬프트 엔지니어링	(PCC · Few-shot · CoT)
PART V	코드 워크숍 + 실제 사례	(실습 + 8개 사례)

각 Part는 이론 → 실습 → 점검의 구조를 반복합니다.

III. 상세 목차

도입부

#	제목	학습 모드	핵심 메시지
1	표지	인사	Designing AI Chatbots for Global Symbiosis
2	강의 개요	강의	대상·목표·디자인 컨셉 안내
3	커리큘럼 로드맵	강의	6단계 학습 여정 한눈에 보기
4	왜 지금, 이 강의인가	강의	기술 접근성·사회적 책임·실무 역량의 동시 요구

Part I — 글로벌 공생과 AI의 역할

#	제목	학습 모드	핵심 메시지
5	Part I 디바이더	전환	"Global Symbiosis and the Role of AI"
6	글로벌 공생의 정의	강의	환경·평등·경제 3축의 상호 의존
7	UN SDGs와의 연결	강의	17개 목표를 챗봇의 분류 체계 및 신뢰 기반으로 활용
8	현실의 세 가지 도전 과제	강의	환경·인권·교육 영역의 구체적 적용 사례 미리보기
9	AI는 어떻게 돕는가	강의	Data Analysis · Personalization · Accessibility
10	AI의 한계와 윤리적 고려	강의	환각·편향·프라이버시·취약 계층 보호

Part II — 도구 소개

#	제목	학습 모드	핵심 메시지
11	Part II 디바이더	전환	Google AI Studio · Gemini Canvas
12	두 도구의 관계	강의	Studio = 개발자 워크벤치 / Canvas = 협업 스튜디오
13	Google AI Studio 상세	데모	System Instructions · Temperature · Safety · Get Code
14	Gemini Canvas 상세	데모	실시간 협업·버전 관리·결과 비교
15	Studio vs Canvas 비교표	강의	6개 기준으로 도구별 강점 정리
16	두 도구의 시너지 워크플로우	강의	Idea → Design → Build → Test → Deploy
17	실습 환경 준비 체크리스트	실습	계정·API 키·브라우저·네트워크 점검
18	AI Studio 첫 실행	데모	UI Walkthrough — 첫 응답까지
19	사용량 및 제한 사항	강의	Quota·Safety·결과 안정화 팁
20	Part I·II 요약 + 다음 단계 예고	점검	도구 준비 완료 → 설계 진입

Part III — 챗봇 설계 프로세스

#	제목	학습 모드	핵심 메시지
21	Part III 디바이더	전환	"AI 챗봇 설계 프로세스"
22	설계 4단계 개요	강의	목적 → 대화 흐름 → 프롬프트 → 프로토타이핑
23	Step 1·목적과 타겟 설정	워크시트	"누구를 돕는가 / 어떤 문제를 푸는가"
24	사용자 페르소나 워크시트	워크시트	7개 항목 템플릿 + 기후 난민 페르소나 예시
25	문제 정의 캔버스	워크시트	Who/What/When/Where/Why/How/Outcome
26	세 가지 적용 예시	강의	환경·인권·교육 각 영역의 페르소나·아웃컴
27	Step 2·대화 흐름 5단계	강의	질문 → 의도 분류 → 맥락 수집 → 답변 → 행동 유도
28	분기와 예외 처리	강의	정보성 / 민감·긴급 / 범위 외
29	Single-turn vs Multi-turn	강의	사용 맥락에 따른 모드 선택
30	샘플 대화 스크립트	데모	기후 난민 헬퍼 6턴 대화 예시

Part IV — 프롬프트 엔지니어링

#	제목	학습 모드	핵심 메시지
31	Part IV 디바이더	전환	"프롬프트 엔지니어링"
32	프롬프트의 세 기둥	강의	Persona · Context · Constraints (PCC)
33	시스템 프롬프트 템플릿	실습	SDGs 어드바이저 시스템 프롬프트 전문 제공
34	Few-shot Prompting	실습	의도 분류기 예제 — 라벨 4종 학습
35	Chain of Thought (CoT)	실습	복잡 문제의 4단계 분해·근거 검색·답변 정리
36	Safety Settings 조정	실습	Harassment · Hate · Sexual · Dangerous 4 카테고리
37	Step 4·프로토타이핑 루프	강의	Build → Test → Feedback → Refine 반복
38	테스트 케이스 작성	실습	정상·모호·민감·범위외·공격성 5종
39	평가 지표 6가지	강의	정확성·적합성·안전성·접근성·만족도·사회적 가치
40	Get Code·배포 준비	강의	1) Get Code → 2) Wrap → 3) Serve

코드 워크숍 (41-55) — Colab 기반, 무료, API 키 불필요

#	제목	핵심
41	Part V 디바이더	"오픈소스 LLM 코드 워크숍"
42	왜 Colab + Hugging Face?	무료 · 오픈소스 · 재현 가능 3축
43	두 가지 오픈소스 모델	EXAONE 3.5 vs Qwen 2.5 비교표 (8개 기준)
44	Colab 환경 설정	T4 GPU 활성화 + transformers 설치
45	EXAONE 3.5 2.4B 로딩	<code>LGAI-EXAONE/EXAONE-3.5-2.4B-Instruct</code>
46	Hello Bot · 첫 응답	<code>apply_chat_template</code> + 단일 호출
47	시스템 프롬프트 적용	PCC 구조 그대로 사용
48	다중 턴 대화	<code>Conversation</code> 클래스
49	Few-shot 의도 분류기	4개 예시로 라벨 4종 학습
50	생성 파라미터 튜닝	temperature · top_p · repetition_penalty
51	Qwen 2.5 추가 로딩	T4에 두 모델 동시 적재 (15GB 충분)
52	두 모델 동시 실행 비교	<code>compare()</code> 함수로 Side-by-side 출력
53	비교에서 얻는 통찰	한국어·사실성·형식·속도·라이선스·결론
54	간이 RAG	SDGs 자료 컨텍스트 주입
55	Gradio UI	노트북 안에서 챗봇 즉시 실행

실제 사례 (56-59)

#	사례	영역
56	UNHCR Jordan Chatbot	난민 정보
57	UNHCR La Chama	허위정보 대응
58	Farmer.Chat	기후 적응 농업
59	Cross-cutting Lessons	6가지 종합 교훈